

Éditorial — Guide du parcours de travaux pratiques : simulation accélérée par apprentissage automatique

Prénom Nom

TABLE I
LES QUATRE ÉTAGES DE SIMULATION

Étage	Domaine	Aboutissement (portfolio)
1	Structures / EF	Substitut d'un solveur EF + validation
2	CFD / aérodynamique	Substitut remplaçant des heures de calcul
3	Dynamique du vol	Modèle de comportement + détection d'écart
4	Jumeau numérique	Physique + données capteurs + ML

TABLE II
TRAVAUX PRATIQUES DE L'ÉTAGE 1

TP	Titre	Compétence-clé
1.1	Flexion : vérité-terrain analytique	Domaine de validité d'un modèle
1.2	Solveur EF 1D (barre)	Matrice de rigidité, assemblage
1.3	Solveur EF poutre + convergence	Maillage, convergence
1.4	Du solveur au substitut	Régression, évaluation honnête
1.5	Détection du hors-domaine	Garde-fou physique

Résumé—Ce document de cadrage présente la logique et l'organisation du parcours de travaux pratiques (TP) menant au profil visé : modéliser la physique, l'accélérer par apprentissage automatique, et savoir quand le modèle décroche du réel — le cœur du métier chez un acteur de la simulation tel que CAE. Le parcours se structure en quatre étages de simulation de complexité croissante, traversés par un fil unique : la simulation accélérée par modèle de substitution et sa validation physique. Chaque TP est autonome, se traite au fur et à mesure et produit un livrable concret.

Index Terms—Syllabus, éléments finis, CFD, dynamique du vol, jumeau numérique, modèle de substitution, validation physique, parcours de formation.

I. FIL ROUGE

UN seul fil traverse les quatre étages : la *simulation accélérée par apprentissage automatique et sa validation physique*. L'objectif n'est pas de couvrir quatre sujets séparés, mais de bâtir *une* compétence, prouvée quatre fois, sur des domaines physiques de plus en plus larges (Tableau I).

II. ÉTAGE 1 — STRUCTURES / ÉLÉMENTS FINIS

On débute ici car c'est le prolongement direct de la conception mécanique, et cela bâtit le squelette réutilisé partout ensuite : discrétisation, maillage, solveur, convergence, validation analytique. La liste des TP figure au Tableau II.

Les TP des étages 2 à 4 sont produits au fur et à mesure de la progression.

III. MÉTHODE DE TRAVAIL

Chaque TP suit la même structure, pensée pour ancrer le réflexe d'ingénieur : (i) rappel théorique et ses hypothèses (donc ses limites); (ii) calcul à la main avant tout code; (iii) script Python à compléter; (iv) validation contre la vérité-terrain; (v) le pont vers l'apprentissage automatique. La tentation de

coder immédiatement doit être combattue : la valeur du profil tient à la capacité de *juger* un résultat, ce qui suppose d'avoir fait le calcul à la main au moins une fois. Le code sans la physique est précisément le piège que l'automatisation tend aux ingénieurs.

IV. CRITÈRES DE RÉUSSITE

À la fin de chaque TP, l'apprenant doit pouvoir : énoncer les hypothèses du modèle et son domaine de validité; retrouver le résultat analytique à la main; reproduire ce résultat par le code à mieux que 1 %; expliquer l'origine de tout écart; et relier l'exercice à l'étape de substitution et de critique de l'IA.

V. CONCLUSION

Au terme des quatre étages, l'apprenant ne maîtrise pas « quatre outils » mais une compétence transférable unique — la simulation accélérée par ML et sa validation physique — qui culmine sur le profil recherché en industrie de la simulation. Le prochain document est le TP 1.1 : *Flexion d'une poutre encastrée*.